

Capitolo 7

Refutazione di Formule Logiche

7.1 Forme Normali per la Logica Proposizionale e dei Predicati

- Il problema di stabilire se una formula ben formata è valida (tautologia) o insoddisfacibile (contraddizione) è risolvibile seppur in tempo esponenziale nel caso della logica proposizionale, mentre è soltanto semi-decidibile nel caso della logica dei predicati. Il problema della soddisfacibilità è anch'esso intrattabile nel primo caso, mentre non è nemmeno semi-decidibile nel secondo. Una tecnica per affrontare l'elevato costo computazionale o la parziale decidibilità che – a seconda della logica – caratterizza l'analisi della verità di una formula ben formata consiste nel trasformare la formula in un'altra formula equivalente espressa in un formato, solitamente detto forma normale, che è più semplice da studiare.
- Denotiamo con FBF_{prop} ed FBF_{pred} l'insieme delle formule ben formate della logica proposizionale e della logica dei predicati, rispettivamente. Limitiamo inoltre l'uso delle parentesi al minimo.
- Data una formula $\phi \in FBF_{\text{prop}}$, diciamo che essa è in:

- forma normale disgiuntiva sse è della forma $\bigvee_{i=1}^n (\bigwedge_{j=1}^{m_i} \lambda_{i,j})$ con $n \geq 1$ ed $m_i \geq 1$ per ogni $1 \leq i \leq n$
- forma normale congiuntiva sse è della forma $\bigwedge_{i=1}^n (\bigvee_{j=1}^{m_i} \lambda_{i,j})$ con $n \geq 1$ ed $m_i \geq 1$ per ogni $1 \leq i \leq n$

dove ciascun $\lambda_{i,j}$, detto letterale, è della forma p oppure $\neg p$ con $p \in Prop$.

- Grazie all'associatività e alla commutatività dei connettivi logici $\vee$ e $\wedge$ (vedi Sez. 5.4), l'ordine dei letterali all'interno di una forma normale disgiuntiva o congiuntiva è irrilevante. Poiché l'insieme di connettivi logici $\{\vee, \wedge, \neg\}$ è funzionalmente completo (vedi Sez. 5.4), ogni formula ben formata della logica proposizionale può essere trasformata in forma normale disgiuntiva e in forma normale congiuntiva.
- La trasformazione sfrutta il teorema di sostituzione (vedi Sez. 5.3) e procede nel seguente modo:
 1. Rimpiazzare tutti i connettivi logici diversi da $\vee, \wedge, \neg$ applicando le leggi di derivabilità semantica (vedi Sez. 5.4).
 2. Usare ripetutamente le leggi di De Morgan e la legge di doppia inversione (vedi Sez. 5.4) per portare tutti i connettivi logici $\neg$ immediatamente davanti alle proposizioni.
 3. Usare ripetutamente la distributività dei connettivi logici $\vee$ e $\wedge$ (vedi Sez. 5.4) per ottenere una disgiunzione di congiunzioni o una congiunzione di disgiunzioni a seconda della forma normale.
- Esempio: La formula $(p \vee \neg q) \rightarrow r$ viene trasformata prima in $\neg(p \vee \neg q) \vee r$ e poi in $(\neg p \wedge q) \vee (r)$ che è già in forma normale disgiuntiva. Applicando la proprietà distributiva si ottiene l'equivalente forma normale congiuntiva $(\neg p \vee r) \wedge (q \vee r)$.

- Un procedimento più meccanico, che però genera di solito forme normali più lunghe, per trasformare una formula della logica proposizionale in forma normale disgiuntiva o congiuntiva è il seguente:

1. Costruire la tabella di verità della formula.

- 2[∨]. Nel caso della forma normale disgiuntiva, per ogni riga il cui ultimo elemento è 1 formare una congiunzione considerando per ogni proposizione p come letterale p stesso oppure $\neg p$ a seconda che il valore di verità assegnato a p in quella riga sia 1 oppure 0, poi prendere la disgiunzione di tutte queste congiunzioni.

- 2[∧]. Nel caso della forma normale congiuntiva, per ogni riga il cui ultimo elemento è 0 formare una disgiunzione considerando per ogni proposizione p come letterale p stesso oppure $\neg p$ a seconda che il valore di verità assegnato a p in quella riga sia 0 oppure 1, poi prendere la congiunzione di tutte queste disgiunzioni.

- Esempio: Data la formula $(p \vee \neg q) \rightarrow r$, una volta costruita la sua tabella di verità:

$\mathcal{I}_A(p)$	$\mathcal{I}_A(q)$	$\mathcal{I}_A(r)$	$\mathcal{I}_A(p \vee \neg q)$	$\mathcal{I}_A((p \vee \neg q) \rightarrow r)$
1	1	1	1	1
1	1	0	1	0
1	0	1	1	1
1	0	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	0	0	1
0	0	1	1	1
0	0	0	1	0

si ottengono $(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r)$ come forma normale disgiuntiva e $(\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee r)$ come forma normale congiuntiva. Queste due forme normali sono più complesse di quelle ottenute nell'esempio precedente.

- La (in)soddisfacibilità di una formula in forma normale disgiuntiva può essere stabilita in tempo polinomiale. Infatti una formula siffatta è soddisfacibile sse contiene almeno una congiunzione di letterali che è soddisfacibile, cioè che non comprende due letterali della forma p e $\neg p$ (in quanto $p \wedge \neg p = \mathbb{O}$). Questo fatto può essere verificato impiegando un tempo che cresce linearmente con il numero di letterali presenti nella formula, senza costruire la tabella di verità. Il problema della (in)soddisfacibilità rimane invece risolvibile in tempo esponenziale per le formule in forma normale congiuntiva.
- La validità di una formula in forma normale congiuntiva può essere stabilita in tempo polinomiale. Infatti una formula siffatta è valida sse ogni sua disgiunzione di letterali è valida, cioè comprende due letterali della forma p e $\neg p$ (in quanto $p \vee \neg p = \mathbb{I}$). Questo fatto può essere verificato impiegando un tempo che cresce linearmente con il numero di letterali presenti nella formula, senza costruire la tabella di verità. Il problema della validità rimane invece risolvibile in tempo esponenziale per le formule in forma normale disgiuntiva. In effetti ogni formula siffatta è valida sse la sua negazione è insoddisfacibile, ma quest'ultima formula diventa immediatamente in forma normale congiuntiva applicando le leggi di De Morgan e quindi sappiamo stabilirne la insoddisfacibilità solo in tempo esponenziale.
- Diciamo che un letterale λ è positivo oppure negativo a seconda che sia della forma p oppure $\neg p$ con $p \in Prop$. Chiamiamo clausola una disgiunzione di letterali. Chiamiamo poi clausola di Horn (risp. clausola di Horn definita) una clausola che contiene al più (risp. esattamente) un letterale positivo, la quale viene classificata come:

- un fatto se è della forma p , che è equivalente a $\mathbb{I} \rightarrow p$;
- un vincolo se è della forma $\bigvee_{i=1}^n \neg p_i$, che è equivalente a $(\bigwedge_{i=1}^n p_i) \rightarrow \mathbb{O}$;
- una regola se è della forma $p \vee (\bigvee_{i=1}^n \neg p_i)$, che è equivalente a $(\bigwedge_{i=1}^n p_i) \rightarrow p$.

- Una formula in forma normale congiuntiva è detta essere una formula di Horn sse ogni sua clausola è una clausola di Horn. Osserviamo che:
 - Una formula di Horn priva di fatti è soddisfacibile, come si vede prendendo un qualsiasi assegnamento di verità che non contiene nessuna delle proposizioni che compaiono nella formula.
 - Una formula di Horn priva di vincoli è soddisfacibile, come si vede prendendo un qualsiasi assegnamento di verità che contiene tutte le proposizioni che compaiono nei letterali positivi della formula.
- La (in)soddisfacibilità di una formula in forma normale congiuntiva che è anche una formula di Horn può essere stabilita in tempo polinomiale attraverso il seguente algoritmo:
 1. Trasformare la formula ϕ nella formula equivalente in cui ogni clausola viene ad avere il connettivo logico $\rightarrow$ come connettivo primario e tutti i letterali in forma positiva.
 2. Prendere un assegnamento di verità A inizialmente vuoto.
 3. Aggiungere ad A ogni proposizione p che compare come fatto in ϕ .
 4. Finché A non è stabile, per ogni regola $(\bigwedge_{i=1}^n p_i) \rightarrow p$ presente in ϕ tale che ogni $p_i \in A$ ma $p \notin A$, aggiungere p ad A .
 5. Se esiste un vincolo $(\bigwedge_{i=1}^n p_i) \rightarrow \mathbb{O}$ in ϕ tale che ogni $p_i \in A$, allora ϕ è insoddisfacibile, altrimenti ϕ è soddisfatta da A .

Se ϕ è soddisfacibile, allora A è il minimo assegnamento di verità che soddisfa ϕ .
- Esempio: La formula di Horn $(p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (\neg s \vee q) \wedge (\neg s \vee r) \wedge (s) \wedge (\neg p' \vee \neg s)$, che è equivalente a $((q \wedge r) \rightarrow p) \wedge (s \rightarrow q) \wedge (s \rightarrow r) \wedge (\mathbb{I} \rightarrow s) \wedge ((p' \wedge s) \rightarrow \mathbb{O})$, è soddisfacibile perché risulta:
 - $A = \{s\}$ dopo aver esaminato l'unico fatto presente nella formula.
 - $A = \{s, q, r\}$ dopo aver esaminato per la prima volta le tre regole presenti nella formula.
 - $A = \{s, q, r, p\}$ dopo aver esaminato per la seconda volta le tre regole presenti nella formula.
 - $p' \notin A$ per quanto riguarda l'unico vincolo presente nella formula.
- In conclusione, per una formula $\phi \in FBF_{\text{prop}}$ in forma normale congiuntiva che è anche una formula di Horn è possibile stabilire in tempo polinomiale sia la sua validità che la sua (in)soddisfacibilità. Tuttavia non tutte le formule di logica proposizionale sono trasformabili in formule di Horn (p.e. $p \vee q$).
- Data una formula $\phi \in FBF_{\text{pred}}$, diciamo che essa è in forma normale rettificata sse non ha variabili che occorrono sia legate che libere – cioè $\text{varleg}(\phi) \cap \text{varlib}(\phi) = \emptyset$ – e non ha molteplici quantificatori che si riferiscono alla stessa variabile. In virtù dell'ultimo teorema della Sez. 6.3, ogni formula ben formata della logica dei predicati può essere trasformata in forma normale rettificata, così da evitare confusione tra variabili come pure quantificatori ridondanti.
- Data una formula $\phi \in FBF_{\text{pred}}$, diciamo che essa è in forma normale prenessa sse è della forma $\mathfrak{t}_1 x_1 \dots \mathfrak{t}_n x_n \phi'$ dove $n \geq 0$, ogni $\mathfrak{t}_i \in \{\forall, \exists\}$ e ϕ' è priva di quantificatori. La sequenza di quantificatori è detta il prefisso della formula, mentre ϕ' è detta la matrice della formula. In virtù delle proprietà algebriche dei quantificatori (vedi Sez. 6.4) e del teorema di sostituzione (vedi Sez. 6.3), ogni formula ben formata della logica dei predicati può essere trasformata in forma normale prenessa, così da raccogliere tutti i quantificatori in testa.
- Esempio: La formula $\forall x P(x) \rightarrow \neg \forall y Q(y)$ è equivalente a $\forall x P(x) \rightarrow \exists y \neg Q(y)$, che è equivalente a $\exists y (\forall x P(x) \rightarrow \neg Q(y))$, che è equivalente a $\exists y \exists x (P(x) \rightarrow \neg Q(y))$, che è in forma normale prenessa.
- Data una formula $\phi \in FBF_{\text{pred}}$, diciamo che essa è in forma normale di Skolem sse è della forma $\forall x_1 \dots \forall x_n \phi'$ dove $n \geq 0$ e ϕ' è priva di quantificatori. Ogni formula in forma normale prenessa può essere trasformata in forma normale di Skolem – eliminando quindi tutti i suoi quantificatori esistenziali – introducendo degli opportuni simboli di costante e di funzione detti costanti e funzioni di Skolem. Diversamente dalle precedenti forme normali, la formula ottenuta non è equivalente a quella originaria ma preserva la (in)soddisfacibilità di quest'ultima, cioè è (in)soddisfacibile sse quella originaria lo è (la forma normale duale $\exists x_1 \dots \exists x_n \phi'$, detta forma normale di Herbrand, preserva invece la validità).

- L'algoritmo di skolemizzazione applicato a una formula $\phi \in FBF_{\text{pred}}$ in forma normale prenessa procede come segue (l'algoritmo di herbrandizzazione procede in modo analogo):
 - Ogni quantificatore $\exists x$ presente in ϕ che non è nel campo d'azione di un quantificatore universale viene rimosso da ϕ dopo aver applicato alla sua matrice ϕ' la sostituzione $[a/x]$ dove a è una costante che non compare in ϕ' .
 - Ogni quantificatore $\exists x$ presente in ϕ che è nel campo d'azione dei quantificatori universali $\forall x_1 \dots \forall x_m$ viene rimosso da ϕ dopo aver applicato alla sua matrice ϕ' la sostituzione $[f(x_1, \dots, x_m)/x]$ dove f è un simbolo di funzione che non compare in ϕ' .
- Esempio: La formula in forma normale prenessa $\exists x \forall y \exists z P(x, y, z, f(a))$ ha come forma normale di Skolem $\forall y P(b, y, g(y), f(a))$. Osserviamo che $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models \exists x \forall y \exists z P(x, y, z, f(a))$ sse esiste $d_1 \in D$ tale che per ogni $d_2 \in D$ esiste $d_3 \in D$ tale che $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(x, \mathcal{V}(x)), (y, \mathcal{V}(y)), (z, \mathcal{V}(z))\} \cup \{(x, d_1), (y, d_2), (z, d_3)\}) \models P(x, y, z, f(a))$, cioè sse per ogni $d_2 \in D$ risulta $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(y, \mathcal{V}(y))\} \cup \{(y, d_2)\}) \models P(b, y, g(y), f(a))$ ponendo $\mathcal{I}(b) = d_1$ e $\mathcal{I}(g(y)) = d_3$, cioè sse $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models \forall y P(b, y, g(y), f(a))$.
- Data una formula $\phi \in FBF_{\text{pred}}$, al fine di agevolare la verifica della sua (in)soddisfacibilità – o della sua validità studiando l'insoddisfacibilità di $\neg\phi$ – conviene eseguire i seguenti passi preliminari:
 1. Trasformare ϕ in una formula ρ equivalente in forma normale rettificata.
 2. Calcolare la chiusura esistenziale di ρ , che è una formula chiusa soddisfacibile sse ρ è soddisfacibile.
 3. Trasformare $ce(\rho)$ in una formula ξ equivalente in forma normale prenessa.
 4. Trasformare ξ in una formula κ in forma normale di Skolem, che è soddisfacibile sse lo è ξ (e quindi ϕ).

Denotiamo con $FBF_{\text{pred}, \text{crs}}$ l'insieme delle formule di FBF_{pred} che sono chiuse e in forma normale rettificata e di Skolem.

7.2 Unificazione di Formule di Logica dei Predicati

- Anche l'unificazione di formule logiche ha un ruolo nello studio della validità e della (in)soddisfacibilità. Essa richiede di generalizzare la nozione di sostituzione sintattica, introdotta in Sez. 6.1, come una sequenza finita ed eventualmente vuota – nel qual caso è denotata con ε – di legami $[t_1/x_1, \dots, t_n/x_n]$ dove:
 - $t_i \in \text{Ter}$ e $x_i \in \text{Var}$ per ogni $i = 1, \dots, n$.
 - $t_i \neq x_i$ per ogni $i = 1, \dots, n$ (assenza di legami inutili).
 - $x_i \neq x_j$ per ogni $i, j = 1, \dots, n$ tali che $i \neq j$ (assenza di legami in conflitto).
- Sia Θ l'insieme di tutte le sostituzioni basate su Ter e Var . Data $\theta \in \Theta$, indichiamo con $t\theta$ il termine ottenuto da $t \in \text{Ter}$ applicandogli θ , con $\phi\theta$ la formula ottenuta da $\phi \in FBF_{\text{pred}}$ applicandole θ e con $\Phi\theta$ l'insieme di formule ottenuto da $\Phi \in 2^{FBF_{\text{pred}}}$ applicando θ a tutte le formule di Φ .
- Esempio: Se ϕ è la formula $P(x, f(y)) \wedge Q(z)$ e $\theta = [c/x, g(a)/y, z'/z]$, allora $\phi\theta = P(c, f(g(a))) \wedge Q(z')$.
- Date due sostituzioni $\theta_1 = [t_1/x_1, \dots, t_n/x_n]$ e $\theta_2 = [u_1/y_1, \dots, u_m/y_m]$, la composizione di θ_1 e θ_2 , denotata con $\theta_1 \circ \theta_2$, è ottenuta da $[t_1\theta_2/x_1, \dots, t_n\theta_2/x_n, u_1/y_1, \dots, u_m/y_m]$ eliminando ogni legame $t_i\theta_2/x_i$ tale che $t_i\theta_2 = x_i$ così come ogni legame u_j/y_j tale che $y_j \in \{x_1, \dots, x_n\}$.
- La composizione di sostituzioni ha ε come elemento neutro ed è associativa ma non commutativa. Inoltre risulta $\phi(\theta_1 \circ \theta_2) = (\phi\theta_1)\theta_2$ per ogni $\phi \in FBF_{\text{pred}}$ e $\theta_1, \theta_2 \in \Theta$, quindi $[t_1/x_1, \dots, t_n/x_n]$ può essere vista come $[t_1/x_1] \circ \dots \circ [t_n/x_n]$.
- Esempio: Se $\theta_1 = [f(z')/x, b/y, y/z]$ e $\theta_2 = [c/z', a/y, b/z]$, allora $\theta_1 \circ \theta_2 = [f(c)/x, b/y, a/z, c/z']$ mentre $\theta_2 \circ \theta_1 = [c/z', a/y, b/z, f(z')/x]$.

- Dati un insieme di formule $\Phi \in 2^{F_{BF}^{pred}}$ e una sostituzione $\theta \in \Theta$, diciamo che θ è un unificatore di Φ sse $\phi_1\theta = \phi_2\theta$ per ogni $\phi_1, \phi_2 \in \Phi$. In questo caso diciamo che Φ è unificabile.
- È evidente che un insieme di formule sintatticamente diverse non può essere unificabile se in quelle formule non compaiono occorrenze libere di variabili. Il problema dell'unificazione è certamente rilevante quando si ha a che fare con le matrici di formule in forma normale prenessa, perché tutte le loro variabili occorrono libere.
- Dati un insieme unificabile di formule $\Phi \in 2^{F_{BF}^{pred}}$ e un suo unificatore $\theta \in \Theta$, diciamo che θ è l'unificatore più generale (upg) di Φ sse per ogni unificatore θ' di Φ esiste una sostituzione θ'' tale che $\theta' = \theta \circ \theta''$. Intuitivamente, l'upg è l'unificatore col minor numero di legami. Quando esiste, l'upg è unico a meno di ridenominazione delle variabili.
- Esempio: L'insieme di formule $\Phi = \{P(x, a), P(y, b)\}$ non è unificabile perché a e b sono due costanti diverse e non esiste nessuna sostituzione che le trasforma nella stessa costante. L'insieme di formule $\Phi' = \{P(x, a), P(y, a)\}$ è invece unificabile e due possibili unificatori per esso sono $\theta_1 = [b/x, b/y]$ e $\theta_2 = [y/x]$. Osserviamo che θ_2 è più generale di θ_1 in quanto θ_1 può essere ottenuto da θ_2 componendo quest'ultimo con la sostituzione $[b/y]$. Risulta che $[y/x]$ e $[x/y]$ sono entrambi upg di Φ' .
- Nel 1965 Alan Robinson sviluppò un algoritmo per calcolare l'upg, se esiste, di un insieme di formule ben formate. L'idea dell'algoritmo è di attraversare da sinistra a destra le formule fino a raggiungere simboli differenti e tentando a quel punto di unificare le sottoformule che iniziano con quei simboli. L'algoritmo risultante non è deterministico, nel senso che per lo stesso insieme di formule può generare upg che differiscono per i nomi delle variabili. Inoltre l'algoritmo è intuitivo ma inefficiente, in quanto la complessità nel caso peggiorativo è esponenziale rispetto alla lunghezza delle formule. Algoritmi di unificazione più efficienti sono stati sviluppati successivamente; ad esempio l'algoritmo di unificazione di Martelli e Montanari del 1982 ha complessità quasi lineare.
- Dato un insieme finito $\Phi \in 2^{F_{BF}^{pred}}$, l'algoritmo di unificazione di Robinson procede come segue:
 1. Presumere che Φ sia unificabile.
 2. Assegnare la sostituzione vuota ε a θ .
 3. Finché Φ è presumibilmente unificabile e $|\Phi\theta| > 1$, ripetere i seguenti passi:
 - (a) Attraversare da sinistra a destra le formule di $\Phi\theta$ fino a incontrare la posizione più a sinistra in cui le formule differiscono.
 - (b) Se qualcuno dei simboli che occupano quella posizione nelle varie formule di $\Phi\theta$ non è un termine oppure nessuno di essi è una variabile, allora Φ non è unificabile, altrimenti:
 - i. siano $x \in Var$ e $t \in Ter$ due di quei simboli con $t \neq x$ (scelta non deterministica);
 - ii. se x compare in t allora Φ non è unificabile, altrimenti assegnare $\theta \circ [t/x]$ a θ .
 4. Se $|\Phi\theta| > 1$ segnalare che Φ non è unificabile, altrimenti segnalare che θ è l'upg.
- Il passo (ii) dell'algoritmo applicato a termini diversi è rappresentabile attraverso la seguente tabella:

$\neq$	c_2	x_2	ξ_2
c_1	non unificabili	$[c_1/x_2]$	non unificabili
x_1	$[c_2/x_1]$	$[x_1/x_2]$ oppure $[x_2/x_1]$	$[\xi_2/x_1]$ previo occur check
ξ_1	non unificabili	$[\xi_1/x_2]$ previo occur check	(*) ricorsione più coerenza

dove:

- $c_1, c_2 \in Cos$.
- $x_1, x_2 \in Var$.
- $\xi_1, \xi_2 \in Ter \setminus (Cos \cup Var)$.
- Per occur check si intende il controllo consistente nel verificare che x_i non compaia in ξ_j , altrimenti non è possibile unificare. Tale controllo è necessario per garantire la terminazione dell'algoritmo; in sua assenza, l'algoritmo tenterebbe invano di unificare termini come ad esempio x ed $f(x)$ senza mai arrestarsi.

- Nel caso $(*)$, ξ_1 e ξ_2 non sono unificabili se il simbolo di funzione all'inizio di ξ_1 differisce dal simbolo di funzione all'inizio di ξ_2 o il numero dei loro argomenti è diverso, altrimenti bisogna procedere ricorsivamente sugli argomenti a cui è applicato il simbolo di funzione all'inizio di ξ_1 e di ξ_2 verificando che gli upg per le varie coppie di argomenti siano coerenti tra loro. Ad esempio $g(1, 2)$ e $g(y, y)$ non sono unificabili: considerando separatamente le loro due coppie di argomenti corrispondenti si avrebbero i due legami confliggenti $1/y$ e $2/y$.

- Teorema (di Robinson): Ogni insieme unificabile di formule ha l'upg.
- Dimostrazione: Si tratta di verificare che l'algoritmo di unificazione di Robinson termina per ogni insieme finito di formule e, nel caso in cui l'insieme sia unificabile, calcola l'upg dell'insieme. Sia $\Phi \in 2^{F_{\text{pred}}}$ un insieme finito di formule. Poiché Φ contiene un numero finito di variabili distinte, l'algoritmo termina sempre. Infatti, in una generica iterazione, o si stabilisce che Φ non è unificabile, o il numero di variabili distinte viene ridotto di uno, quindi il numero di iterazioni non può superare il numero di variabili distinte che compaiono nelle formule di Φ . Se Φ è unificabile l'algoritmo termina con successo e θ è un unificatore di Φ . Questo unificatore è proprio l'upg di Φ perché, indicato con θ_i il valore di θ dopo i iterazioni dell'algoritmo, per ogni altro unificatore θ' di Φ esiste una sostituzione θ''_i tale che $\theta' = \theta_i \circ \theta''_i$ come si vede procedendo per induzione su $i \in \mathbb{N}$:

- Se $i = 0$ allora posto $\theta''_i = \theta'$ risulta $\theta' = \theta_i \circ \theta''_i$ perché $\theta_i = \varepsilon$.
- Sia $i \geq 0$ e supponiamo che esista θ''_i tale che $\theta' = \theta_i \circ \theta''_i$. Ci sono due casi:
 - * Se $\Phi\theta_i$ contiene una sola formula, allora il risultato segue banalmente dal fatto che in questo caso l'algoritmo termina.
 - * Se $\Phi\theta_i$ contiene più di una formula, allora l'algoritmo esegue un'ulteriore iterazione. Poiché Φ è unificabile, esisteranno $x \in \text{Var}$ e $t \in \text{Ter}$ tali che x non compare in t e quindi $\theta_{i+1} = \theta_i \circ [t/x]$. Sia θ''_{i+1} la sostituzione ottenuta da θ''_i eliminando $[t\theta''_i/x]$. Allora $\theta_{i+1} \circ \theta''_{i+1} = \theta_i \circ [t/x] \circ \theta''_{i+1} = \theta_i \circ \theta''_{i+1} \circ [t\theta''_i/x]$ perché x non viene rimpiazzata in θ''_{i+1} . Poiché $\theta_i \circ \theta''_{i+1} \circ [t\theta''_i/x] = \theta_i \circ \theta''_{i+1} \circ [t\theta''_i/x]$ in quanto x non compare in t , risulta $\theta_{i+1} \circ \theta''_{i+1} = \theta_i \circ \theta''_{i+1} \circ [t\theta''_i/x] = \theta_i \circ \theta''_i = \theta'$ sfruttando l'ipotesi induttiva.

- Esempi:

- L'insieme di formule:

$$\Phi = \{P(a, f(x, c), y), \\ P(z, f(g(z'), y), y), \\ P(a, f(g(a), y), c)\}$$

è unificabile perché:

- * Partendo con $\theta = \varepsilon$, le tre formule di $\Phi\theta$ differiscono sui simboli a, z, a , i quali sono unificabili ponendo $\theta = [a/z]$ alla prima iterazione dell'algoritmo.
- * Le tre formule di $\Phi\theta$ differiscono sui simboli $x, g(z'), g(a)$, i quali sono unificabili ponendo $\theta = [a/z, g(z')/x]$ alla seconda iterazione dell'algoritmo e $\theta = [a/z, g(z')/x, a/z']$ alla terza iterazione dell'algoritmo.
- * Le tre formule di $\Phi\theta$ differiscono sui simboli c, y, y , i quali sono unificabili ponendo $\theta = [a/z, g(z')/x, a/z', c/y]$ alla quarta iterazione dell'algoritmo. Questa sostituzione è l'upg di Φ e riduce tutte le formule di Φ alla unica formula $P(a, f(g(a), c), c)$.
- L'insieme di formule:

$$\Phi = \{P(x_1, x_2, \dots, x_n), \\ P(f(x_0, x_0), f(x_1, x_1), \dots, f(x_{n-1}, x_{n-1}))\}$$

è unificabile ma l'algoritmo di unificazione di Robinson impiega un tempo esponenziale rispetto a n per stabilirlo. Infatti, l'upg di Φ contiene legami quali $f(x_0, x_0)/x_1, f(f(x_0, x_0), f(x_0, x_0))/x_2, \dots$ dove il termine che sostituisce x_i , $1 \leq i \leq n$, contiene 2^i occorrenze di variabili e quindi l'occur check che deve essere effettuato prima di applicare la sostituzione a x_i impiega un tempo proporzionale a 2^i . ■

7.3 Teoria di Herbrand e Algoritmo di Refutazione

- Per stabilire la validità di una formula ben formata della logica dei predicati semanticamente, cioè non per via deduttiva, bisogna assicurare che la formula sia soddisfatta da ogni possibile ambiente. In generale, verificare la validità di una formula della logica dei predicati è più complicato che verificarne l'insoddisfacibilità. Di conseguenza, data una formula $\phi \in FBF_{\text{pred}}$, per stabilirne la validità conviene procedere per refutazione, cioè verificare che nessun ambiente soddisfa $\neg\phi$ lavorando sulla corrispondente formula appartenente a $FBF_{\text{pred,crs}}$ che ne preserva l'insoddisfacibilità.
- Poichè il numero di interpretazioni è illimitato e i domini delle interpretazioni possono essere insieme infiniti, la suddetta verifica è fattibile solo se esiste un dominio canonico, cioè un dominio tale che una formula della logica dei predicati è insoddisfacibile sse è falsa in ogni interpretazione su tale dominio. Nel 1930 Jacques Herbrand scoprì che tale dominio esiste ed è costruibile a partire dai simboli di costante e di funzione presenti nella formula, aprendo così la via agli algoritmi di refutazione utilizzati per affrontare i problemi semi-decidibili della validità e dell'insoddisfacibilità.
- Diciamo che un termine $t \in Ter$ è ground sse $var(t) = \emptyset$ e indichiamo con Ter_g l'insieme dei termini ground. Analogamente diciamo che una formula $\phi \in FBF_{\text{pred}}$ è ground sse $var(\phi) = \emptyset$ e indichiamo con $FBF_{\text{pred,g}}$ l'insieme delle formule ground e con $FBF_{\text{pred,a,g}}$ l'insieme delle formule atomiche ground.
- Data una formula $\phi \in FBF_{\text{pred}}$:
 - L'universo di Herbrand di ϕ è il più piccolo sottoinsieme $U_H(\phi)$ di Ter_g tale che:
 - * $a \in U_H(\phi)$ per ogni $a \in Cos$ presente in ϕ ; se ϕ non contiene costanti, scegliamo una costante $c \in Cos$ e poniamo $c \in U_H(\phi)$.
 - * $f(u_1, \dots, u_n) \in U_H(\phi)$ per ogni $f \in Fun$ presente in ϕ con $n \geq 1$ argomenti e $u_1, \dots, u_n \in U_H(\phi)$.
 - La base di Herbrand di ϕ è il più piccolo sottoinsieme $B_H(\phi)$ di $FBF_{\text{pred,a,g}}$ tale che:
 - * $P(u_1, \dots, u_n) \in B_H(\phi)$ per ogni $P \in Pred$ presente in ϕ con $n \geq 1$ argomenti e $u_1, \dots, u_n \in U_H(\phi)$.

Questi due insiemi sono finiti sse ϕ non contiene simboli di funzione.

- Esempio: Se ϕ è la formula $\forall x P(f(x))$, allora $U_H(\phi)$ comprende $c, f(c), f(f(c)), f(f(f(c)))$ e così via, mentre $B_H(\phi)$ comprende $P(c), P(f(c)), P(f(f(c))), P(f(f(f(c))))$ e così via.
- Data una formula $\phi \in FBF_{\text{pred}}$, chiamiamo interpretazione di Herbrand di ϕ ogni ambiente $(U_H(\phi), \mathcal{I}, \mathcal{V})$ tale che:
 - $\mathcal{I}(a) = a$ per ogni $a \in Cos$ appartenente a $U_H(\phi)$.
 - $\mathcal{I}(f) = f$ per ogni $f \in Fun$ presente in ϕ .

Diciamo che $(U_H(\phi), \mathcal{I}, \mathcal{V})$ è un modello di Herbrand di ϕ sse $(U_H(\phi), \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models \phi$.

- L'interpretazione di Herbrand di una formula $\phi \in FBF_{\text{pred}}$ non deve soggiacere a nessuna restrizione su nessun predicato P presente in ϕ , quindi due diverse interpretazioni di Herbrand di ϕ differiscono soltanto per il modo in cui vengono interpretati i simboli di predicato. Poiché gli elementi di $B_H(\phi)$ sono assimilabili a formule atomiche di logica proposizionale, ogni interpretazione di Herbrand di ϕ può essere vista come un sottoinsieme A di $B_H(\phi)$ assumendo che una sottoformula atomica di ϕ è vera sse ogni sua istanza ground appartiene ad A . Il seguente teorema e il suo corollario stabiliscono che $U_H(\phi)$ è un dominio canonico.
- Teorema: Sia $\phi \in FBF_{\text{pred,crs}}$. Per ogni ambiente esiste una corrispondente interpretazione di Herbrand di ϕ tale che se l'ambiente soddisfa ϕ allora anche quell'interpretazione di Herbrand soddisfa ϕ .
- Dimostrazione: Sia $\phi \in FBF_{\text{pred,crs}}$. Dato un ambiente $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V})$, l'interpretazione di Herbrand $(U_H(\phi), \mathcal{I}', \mathcal{V})$ di ϕ corrispondente a quell'ambiente è definita ponendo:
 - $\mathcal{I}'(a) = a$ per ogni $a \in Cos$ in $U_H(\phi)$ come da definizione di interpretazione di Herbrand.
 - $\mathcal{I}'(f) = f$ per ogni $f \in Fun$ presente in ϕ come da definizione di interpretazione di Herbrand.
 - $\mathcal{I}'(P) = \{(u_1, \dots, u_n) \in (U_H(\phi))^n \mid (D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models P(u_1, \dots, u_n)\}$ per ogni $P \in Pred$ presente in ϕ .

Osservato che per ogni sottoformula immediata ϕ' di ϕ risulta $\phi' \in FBF_{\text{pred,crs}}$ se ϕ non è quantificata, dimostriamo per induzione sulla struttura sintattica di ϕ che se $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models \phi$ allora $(U_H(\phi), \mathcal{I}', \mathcal{V}) \models \phi$:

- Sia ϕ della forma $P(t_1, \dots, t_n)$ con $P \in \text{Pred}$ e $t_1, \dots, t_n \in \text{Ter}$. Poichè ϕ è chiusa e quindi $t_1, \dots, t_n$ sono termini ground appartenenti a $U_H(\phi)$, se $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models \phi$ allora $(t_1, \dots, t_n) \in \mathcal{I}'(P)$ per definizione di $\mathcal{I}'(P)$, cioè $(U_H(\phi), \mathcal{I}', \mathcal{V}) \models \phi$.
 - Sia ϕ della forma $(\neg \phi')$ e supponiamo che se $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models \phi'$ allora $(U_H(\phi'), \mathcal{I}', \mathcal{V}) \models \phi'$. Se $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models \phi$, cioè $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \not\models \phi'$, allora $(U_H(\phi'), \mathcal{I}', \mathcal{V}) \not\models \phi'$ sfruttando l'ipotesi induttiva, cioè $(U_H(\phi), \mathcal{I}', \mathcal{V}) \models \phi$.
 - Sia ϕ della forma $(\phi'_1 \vee \phi'_2)$ e supponiamo che se $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models \phi'_i$ allora $(U_H(\phi'_i), \mathcal{I}', \mathcal{V}) \models \phi'_i$ per $i \in \{1, 2\}$. Se $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models \phi$, cioè $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models \phi'_1$ o $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models \phi'_2$, allora $(U_H(\phi'_1), \mathcal{I}', \mathcal{V}) \models \phi'_1$ o $(U_H(\phi'_2), \mathcal{I}', \mathcal{V}) \models \phi'_2$ sfruttando l'ipotesi induttiva, cioè $(U_H(\phi), \mathcal{I}', \mathcal{V}) \models \phi$.
 - Sia ϕ della forma $(\phi'_1 \wedge \phi'_2)$ e supponiamo che se $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models \phi'_i$ allora $(U_H(\phi'_i), \mathcal{I}', \mathcal{V}) \models \phi'_i$ per $i \in \{1, 2\}$. Se $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models \phi$, cioè $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models \phi'_1$ e $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models \phi'_2$, allora $(U_H(\phi'_1), \mathcal{I}', \mathcal{V}) \models \phi'_1$ e $(U_H(\phi'_2), \mathcal{I}', \mathcal{V}) \models \phi'_2$ sfruttando l'ipotesi induttiva, cioè $(U_H(\phi), \mathcal{I}', \mathcal{V}) \models \phi$.
 - Sia ϕ della forma $(\phi'_1 \rightarrow \phi'_2)$ e supponiamo che se $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models \phi'_i$ allora $(U_H(\phi'_i), \mathcal{I}', \mathcal{V}) \models \phi'_i$ per $i \in \{1, 2\}$. Se $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models \phi$, cioè $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \not\models \phi'_1$ oppure $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models \phi'_2$, allora $(U_H(\phi'_1), \mathcal{I}', \mathcal{V}) \not\models \phi'_1$ oppure $(U_H(\phi'_2), \mathcal{I}', \mathcal{V}) \models \phi'_2$ sfruttando l'ipotesi induttiva, cioè $(U_H(\phi), \mathcal{I}', \mathcal{V}) \models \phi$.
 - Sia ϕ della forma $(\phi'_1 \leftrightarrow \phi'_2)$ e supponiamo che se $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models \phi'_i$ allora $(U_H(\phi'_i), \mathcal{I}', \mathcal{V}) \models \phi'_i$ per $i \in \{1, 2\}$. Se $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models \phi$, cioè $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models \phi'_1$ e $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models \phi'_2$ oppure $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \not\models \phi'_1$ e $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \not\models \phi'_2$, allora $(U_H(\phi'_1), \mathcal{I}', \mathcal{V}) \models \phi'_1$ e $(U_H(\phi'_2), \mathcal{I}', \mathcal{V}) \models \phi'_2$ oppure $(U_H(\phi'_1), \mathcal{I}', \mathcal{V}) \not\models \phi'_1$ e $(U_H(\phi'_2), \mathcal{I}', \mathcal{V}) \not\models \phi'_2$ sfruttando l'ipotesi induttiva, cioè $(U_H(\phi), \mathcal{I}', \mathcal{V}) \models \phi$.
 - Sia ϕ della forma $(\forall x)(\phi')$ e, osservato che ϕ' potrebbe non essere chiusa, supponiamo che se $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models \phi'[u/x]$ allora $(U_H(\phi'[u/x]), \mathcal{I}', \mathcal{V}) \models \phi'[u/x]$ per ogni $u \in U_H(\phi)$, dove $\phi'[u/x] \in FBF_{\text{pred,crs}}$. Se $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models \phi$, cioè $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(x, \mathcal{V}(x))\} \cup \{(x, d)\}) \models \phi'$ per ogni $d \in D$, allora in particolare $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(x, \mathcal{V}(x))\} \cup \{(x, d)\}) \models \phi'$ per ogni $d \in D$ tale che $d = \mathcal{I}(u)$ per qualche $u \in U_H(\phi)$, cioè $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models \phi'[u/x]$ per ogni $u \in U_H(\phi)$, e quindi $(U_H(\phi'[u/x]), \mathcal{I}', \mathcal{V}) \models \phi'[u/x]$ per ogni $u \in U_H(\phi)$ sfruttando l'ipotesi induttiva, cioè $(U_H(\phi), \mathcal{I}', \mathcal{V} \setminus \{(x, \mathcal{V}(x))\} \cup \{(x, u)\}) \models \phi'$ per ogni $u \in U_H(\phi)$, cioè $(U_H(\phi), \mathcal{I}', \mathcal{V}) \models \phi$.
- Il precedente teorema non vale per formule che contengono quantificatori esistenziali. Ad esempio, la formula ϕ data da $P(a) \wedge \exists x \neg P(x)$ è soddisfacibile, come si vede prendendo un qualsiasi ambiente $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V})$ dove D ha almeno due valori d_1, d_2 tali che $\mathcal{I}(a) = d_1 \in \mathcal{I}(P)$ mentre $d_2 \notin \mathcal{I}(P)$. La formula ϕ non ha però alcun modello di Herbrand. Infatti $U_H(\phi) = \{a\}$ e $B_H(\phi) = \{P(a)\}$, quindi gli unici due possibili sottoinsiemi di $B_H(\phi)$ sono $\emptyset$ e $\{P(a)\}$. L'interpretazione di Herbrand corrispondente al primo sottoinsieme rende $P(a)$ falsa ed $\exists x \neg P(x)$ vera, mentre l'interpretazione di Herbrand corrispondente al secondo sottoinsieme rende $P(a)$ vera ed $\exists x \neg P(x)$ falsa. Dunque nessuna delle due possibili interpretazioni di Herbrand soddisfa ϕ .
 - Corollario: Sia $\phi \in FBF_{\text{pred,crs}}$. Allora ϕ è soddisfacibile sse ha un modello di Herbrand.
 - Dimostrazione: Se ϕ è soddisfacibile, cioè se esiste un ambiente $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V})$ che soddisfa ϕ , allora ϕ ha un modello di Herbrand che è l'interpretazione di Herbrand di ϕ ottenuta da $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V})$ tramite la costruzione mostrata nella dimostrazione del precedente teorema. Viceversa, se ϕ ha un modello di Herbrand, allora ϕ è banalmente soddisfacibile.
 - Data una formula $\phi \in FBF_{\text{pred,crs}}$ della forma $\forall x_1 \dots \forall x_n \phi'$ dove ϕ' è la matrice, l'espansione di Herbrand di ϕ è definita ponendo $E_H(\phi) = \{\phi'[u_1/x_1, \dots, u_n/x_n] \mid u_1, \dots, u_n \in U_H(\phi)\}$. In altri termini, $E_H(\phi)$ viene ottenuta da ϕ rimuovendo tutti i quantificatori universali e prendendo tutte le istanze ground della matrice. Poiché non contengono quantificatori né variabili, le formule appartenenti a $E_H(\phi)$ sono assimilabili a formule della logica proposizionale (però potrebbero essercene infinite).
 - Esempio: Se ϕ è la formula $\forall x (P(a) \vee P(f(x)))$, allora $E_H(\phi)$ comprende $P(a) \vee P(f(a))$, $P(a) \vee P(f(f(a)))$, $P(a) \vee P(f(f(f(a))))$ e così via, dove $P(a)$, $P(f(a))$, $P(f(f(a)))$, $P(f(f(f(a))))$, ecc. sono assimilabili a proposizioni.

- Teorema: Sia $\phi \in FBF_{\text{pred,crs}}$. Allora ϕ è soddisfacibile sse $E_H(\phi)$ lo è, cioè sse esiste un ambiente che soddisfa tutte le formule di $E_H(\phi)$.
- Dimostrazione: Sia ϕ della forma $\forall x_1 \dots \forall x_n \phi'$ dove ϕ' è la matrice. Allora ϕ è soddisfacibile sse ϕ ha un modello di Herbrand $(U_H(\phi), \mathcal{I}, \mathcal{V})$, cioè sse $(U_H(\phi), \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(x_i, \mathcal{V}(x_i)) \mid 1 \leq i \leq n\} \cup \{(x_i, u_i) \mid 1 \leq i \leq n\}) \models \phi'$ per ogni $u_1, \dots, u_n \in U_H(\phi)$, cioè sse $(U_H(\phi), \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models \phi'[u_1/x_1, \dots, u_n/x_n]$ per ogni $u_1, \dots, u_n \in U_H(\phi)$, cioè sse $(U_H(\phi), \mathcal{I}, \mathcal{V})$ soddisfa tutte le formule di $E_H(\phi)$ – ne è un modello di Herbrand perché $U_H(\phi'[u_1/x_1, \dots, u_n/x_n]) = U_H(\phi)$ per ogni $u_1, \dots, u_n \in U_H(\phi)$.
- Il problema della (in)soddisfacibilità di una formula ben formata della logica dei predicati è dunque riducibile al problema della (in)soddisfacibilità di un insieme di formule ben formate della logica proposizionale. L'aspetto critico è che questo insieme è infinito, tranne nel caso in cui la formula originaria non contiene simboli di funzione.
- Dato un insieme di formule $\Phi \in 2^{FBF_{\text{prop}}}$, diciamo che esso è:
 - Soddisfacibile sse esiste $A \in 2^{Prop}$ tale che $A \models \phi$ per ogni $\phi \in \Phi$.
 - Finitamente soddisfacibile sse ogni sottoinsieme finito di Φ è soddisfacibile.

- Teorema (di compattezza): Un insieme di formule è soddisfacibile sse è finitamente soddisfacibile.
- Dimostrazione: Sia $\Phi \in 2^{FBF_{\text{prop}}}$. Se Φ è soddisfacibile allora ovviamente ogni sottoinsieme finito di Φ è soddisfacibile e quindi Φ è finitamente soddisfacibile. Supponiamo ora che Φ sia finitamente soddisfacibile. Dopo aver enumerato come $p_0, p_1, \dots, p_k, \dots$ le proposizioni presenti nelle formule di Φ (il cui insieme denotiamo con $Prop'$) e come $\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_k, \dots$ le formule ben formate che possono essere costruite con quelle proposizioni (il cui insieme denotiamo con $FBF_{Prop'}$ e include Φ), definiamo l'insieme di formule $\Gamma = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Gamma_n$ dove:

$$\Gamma_n = \begin{cases} \Phi & \text{se } n = 0 \\ \Gamma_{n-1} \cup \{\gamma_{n-1}\} & \text{se } n > 0 \text{ e } \Gamma_{n-1} \cup \{\gamma_{n-1}\} \text{ è finitamente soddisfacibile} \\ \Gamma_{n-1} \cup \{\neg\gamma_{n-1}\} & \text{se } n > 0 \text{ e } \Gamma_{n-1} \cup \{\gamma_{n-1}\} \text{ non è finitamente soddisfacibile} \end{cases}$$

Dimostriamo che ogni Γ_n è finitamente soddisfacibile procedendo per induzione su $n \in \mathbb{N}$:

- Se $n = 0$ allora Γ_n coincide con Φ che è finitamente soddisfacibile per ipotesi iniziale.
- Sia $n \geq 0$ e supponiamo che Γ_n sia finitamente soddisfacibile. Assumiamo che Γ_{n+1} non sia finitamente soddisfacibile, cioè che esistano $\Gamma'_n, \Gamma''_n \subseteq \Gamma_n$ tali che $\Gamma'_n \cup \{\gamma_n\}$ e $\Gamma''_n \cup \{\neg\gamma_n\}$ sono insoddisfacibili. Poiché $\Gamma'_n \cup \Gamma''_n \subseteq \Gamma_n$ e Γ_n è finitamente soddisfacibile per ipotesi induttiva, $\Gamma'_n \cup \Gamma''_n$ è soddisfacibile. Sia A un assegnamento di verità che soddisfa tutte le formule di $\Gamma'_n \cup \Gamma''_n$. Dal fatto che o $A \models \gamma_n$ o $A \models \neg\gamma_n$, segue che o A soddisfa tutte le formule di $\Gamma'_n \cup \{\gamma_n\}$ o A soddisfa tutte le formule di $\Gamma''_n \cup \{\neg\gamma_n\}$. Di conseguenza abbiamo raggiunto una contraddizione e quindi Γ_{n+1} è anch'esso finitamente soddisfacibile.

L'insieme Γ è finitamente soddisfacibile. Infatti, sia $\{\gamma'_1, \dots, \gamma'_h\}$ un sottoinsieme finito di Γ . Per ogni $j = 1, \dots, h$ da $\gamma'_j \in \Gamma$ segue che $\gamma'_j \in \Gamma_{n_j}$ per qualche $n_j \in \mathbb{N}$. Pertanto $\{\gamma'_1, \dots, \gamma'_h\}$ è un sottoinsieme finito di Γ_n dove $n = \max_{1 \leq j \leq h} n_j$ e, poiché Γ_n è finitamente soddisfacibile, $\{\gamma'_1, \dots, \gamma'_h\}$ è soddisfacibile. L'insieme Γ è anche esaustivo, nel senso che o $\gamma_k \in \Gamma$ o $\neg\gamma_k \in \Gamma$ per ogni $k \in \mathbb{N}$. Infatti, se $\{\gamma_k, \neg\gamma_k\} \subseteq \Gamma$ per qualche $k \in \mathbb{N}$, allora Γ conterrebbe un sottoinsieme finito insoddisfacibile e quindi non potrebbe essere finitamente soddisfacibile.

Dal fatto che Γ è finitamente soddisfacibile ed esaustivo segue che Γ è soddisfacibile. Infatti, osservato che o $p_k \in \Gamma$ o $\neg p_k \in \Gamma$ per ogni $k \in \mathbb{N}$ essendo Γ esaustivo, l'assegnamento di verità $A \in 2^{Prop'}$ definito ponendo $p_k \in A$ se $p_k \in \Gamma$ e $p_k \notin A$ se $\neg p_k \in \Gamma$ è tale che $A \models \gamma_k$ sse $\gamma_k \in \Gamma$ come si dimostra procedendo per induzione sulla struttura sintattica di $\gamma_k \in FBF_{Prop'}$:

- Se $\gamma_k \in Prop'$ allora $A \models \gamma_k$ sse $\gamma_k \in \Gamma$ per definizione di A .
- Sia γ_k della forma $(\neg\gamma')$ e supponiamo che $A \models \gamma'$ sse $\gamma' \in \Gamma$. Allora $A \models \gamma_k$ sse $A \not\models \gamma'$, cioè sse $\gamma' \notin \Gamma$ sfruttando l'ipotesi induttiva, cioè sse $\gamma_k \in \Gamma$ essendo Γ esaustivo.

- Sia γ_k della forma $(\gamma'_1 \vee \gamma'_2)$ e supponiamo che $A \models \gamma'_i$ sse $\gamma'_i \in \Gamma$ per $i \in \{1, 2\}$. Allora $A \models \gamma_k$ sse $A \models \gamma'_1$ o $A \models \gamma'_2$, cioè sse $\gamma'_1 \in \Gamma$ o $\gamma'_2 \in \Gamma$ sfruttando l'ipotesi induttiva, cioè sse $\gamma_k \in \Gamma$. Infatti, se $\gamma_k \in \Gamma$ ma $\gamma'_1, \gamma'_2 \notin \Gamma$, allora $\neg\gamma'_1, \neg\gamma'_2 \in \Gamma$ essendo Γ esaustivo. Di conseguenza $\{(\gamma'_1 \vee \gamma'_2), \neg\gamma'_1, \neg\gamma'_2\}$ sarebbe un sottoinsieme finito insoddisfacibile di Γ , contraddicendo così il fatto che Γ è finitamente soddisfacibile. Analogamente, se $\gamma'_1 \in \Gamma$ (risp. $\gamma'_2 \in \Gamma$) ma $\gamma_k \notin \Gamma$, allora $\neg\gamma_k \in \Gamma$ essendo Γ esaustivo. Di conseguenza $\{(\neg\gamma'_1 \wedge \neg\gamma'_2), \gamma'_1\}$ (risp. $\{(\neg\gamma'_1 \wedge \neg\gamma'_2), \gamma'_2\}$) sarebbe un sottoinsieme finito insoddisfacibile di Γ , contraddicendo così il fatto che Γ è finitamente soddisfacibile.
- Sia γ_k della forma $(\gamma'_1 \wedge \gamma'_2)$ e supponiamo che $A \models \gamma'_i$ sse $\gamma'_i \in \Gamma$ per $i \in \{1, 2\}$. Allora $A \models \gamma_k$ sse $A \models \gamma'_1$ e $A \models \gamma'_2$, cioè sse $\gamma'_1 \in \Gamma$ e $\gamma'_2 \in \Gamma$ sfruttando l'ipotesi induttiva, cioè sse $\gamma_k \in \Gamma$. Infatti, se $\gamma_k \in \Gamma$ ma $\gamma'_1 \notin \Gamma$ (risp. $\gamma'_2 \notin \Gamma$), allora $\neg\gamma'_1 \in \Gamma$ (risp. $\neg\gamma'_2 \in \Gamma$) essendo Γ esaustivo. Di conseguenza $\{(\gamma'_1 \wedge \gamma'_2), \neg\gamma'_1\}$ (risp. $\{(\gamma'_1 \wedge \gamma'_2), \neg\gamma'_2\}$) sarebbe un sottoinsieme finito insoddisfacibile di Γ , contraddicendo così il fatto che Γ è finitamente soddisfacibile. Analogamente, se $\gamma'_1 \in \Gamma$ e $\gamma'_2 \in \Gamma$ ma $\gamma_k \notin \Gamma$, allora $\neg\gamma_k \in \Gamma$ essendo Γ esaustivo. Di conseguenza $\{(\neg\gamma'_1 \vee \neg\gamma'_2), \gamma'_1, \gamma'_2\}$ sarebbe un sottoinsieme finito insoddisfacibile di Γ , contraddicendo così il fatto che Γ è finitamente soddisfacibile.
- Sia γ_k della forma $(\gamma'_1 \rightarrow \gamma'_2)$ e supponiamo che $A \models \gamma'_i$ sse $\gamma'_i \in \Gamma$ per $i \in \{1, 2\}$. Allora $A \models \gamma_k$ sse $A \models \gamma'_1$ oppure $A \models \gamma'_2$, cioè sse $\gamma'_1 \notin \Gamma$ oppure $\gamma'_2 \in \Gamma$ sfruttando l'ipotesi induttiva, cioè sse $\gamma_k \in \Gamma$. Infatti, se $\gamma_k \in \Gamma$ ma $\gamma'_1 \in \Gamma$ e $\gamma'_2 \notin \Gamma$, allora $\neg\gamma'_2 \in \Gamma$ essendo Γ esaustivo. Di conseguenza $\{(\gamma'_1 \rightarrow \gamma'_2), \gamma'_1, \neg\gamma'_2\}$ sarebbe un sottoinsieme finito insoddisfacibile di Γ , contraddicendo così il fatto che Γ è finitamente soddisfacibile. Analogamente, se $\gamma'_1 \notin \Gamma$ (risp. $\gamma'_2 \in \Gamma$) ma $\gamma_k \notin \Gamma$, allora $\neg\gamma'_1 \in \Gamma$ e $\neg\gamma_k \in \Gamma$ essendo Γ esaustivo. Di conseguenza $\{\neg(\gamma'_1 \rightarrow \gamma'_2), \neg\gamma'_1\}$ (risp. $\{\neg(\gamma'_1 \rightarrow \gamma'_2), \gamma'_2\}$) sarebbe un sottoinsieme finito insoddisfacibile di Γ , contraddicendo così il fatto che Γ è finitamente soddisfacibile.
- Sia γ_k della forma $(\gamma'_1 \leftrightarrow \gamma'_2)$ e supponiamo che $A \models \gamma'_i$ sse $\gamma'_i \in \Gamma$ per $i \in \{1, 2\}$. Allora $A \models \gamma_k$ sse $A \models \gamma'_1$ e $A \models \gamma'_2$ oppure $A \models \neg\gamma'_1$ e $A \models \neg\gamma'_2$, cioè sse $\gamma'_1, \gamma'_2 \in \Gamma$ oppure $\gamma'_1, \gamma'_2 \notin \Gamma$ sfruttando l'ipotesi induttiva, cioè sse $\gamma_k \in \Gamma$. Infatti, se $\gamma_k \in \Gamma$ ma $\gamma'_1 \in \Gamma$ e $\gamma'_2 \notin \Gamma$, allora $\neg\gamma'_2 \in \Gamma$ essendo Γ esaustivo. Di conseguenza $\{(\gamma'_1 \leftrightarrow \gamma'_2), \gamma'_1, \neg\gamma'_2\}$ sarebbe un sottoinsieme finito insoddisfacibile di Γ , contraddicendo così il fatto che Γ è finitamente soddisfacibile. Analogamente, se $\gamma'_1, \gamma'_2 \in \Gamma$ (risp. $\gamma'_1, \gamma'_2 \notin \Gamma$) ma $\gamma_k \notin \Gamma$, allora $(\neg\gamma'_1, \neg\gamma'_2 \in \Gamma)$ e $\neg\gamma_k \in \Gamma$ essendo Γ esaustivo. Di conseguenza $\{\neg(\gamma'_1 \leftrightarrow \gamma'_2), \gamma'_1, \gamma'_2\}$ (risp. $\{\neg(\gamma'_1 \leftrightarrow \gamma'_2), \neg\gamma'_1, \neg\gamma'_2\}$) sarebbe un sottoinsieme finito insoddisfacibile di Γ , contraddicendo così il fatto che Γ è finitamente soddisfacibile.

Poiché $\Phi \subseteq \Gamma$ e Γ è soddisfacibile, anche Φ è soddisfacibile.

- Corollario: Un insieme di formule è insoddisfacibile sse ammette un sottoinsieme finito tale che la congiunzione delle sue formule è insoddisfacibile.
- Il seguente teorema, che è alla base della maggior parte degli algoritmi di dimostrazione automatica di teoremi, mostra che il problema originario è ulteriormente riducibile a trovare un opportuno sottoinsieme finito di quell'insieme di formule ben formate della logica proposizionale.
- Teorema (di Herbrand): Sia $\phi \in FBF_{\text{pred}, \text{crs}}$. Allora ϕ è insoddisfacibile sse esiste un sottoinsieme finito di $E_H(\phi)$ tale che la congiunzione delle sue formule è insoddisfacibile.
- Dimostrazione: Segue dai due teoremi precedenti.
- Sulla base del teorema di Herbrand possiamo costruire il seguente algoritmo che opera per refutazione al fine di stabilire la validità di una formula $\phi \in FBF_{\text{pred}}$:
 1. Trasformare $\neg\phi$ in una formula $\gamma \in FBF_{\text{pred}, \text{crs}}$ che è insoddisfacibile sse lo è $\neg\phi$ (vedi Sez. 7.1).
 2. Enumerare come $\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2, \dots$ le formule in $E_H(\gamma)$.
 3. Assegnare 0 a una variabile intera n .
 4. Finché $\bigwedge_{i=0}^n \gamma_i$ è soddisfacibile, incrementare n di 1.
 5. Segnalare che γ è insoddisfacibile, cioè che ϕ è valida.

- Poiché il problema affrontato è soltanto semi-decidibile (vedi Sez. 6.2), il precedente algoritmo termina sicuramente solo se ϕ è valida, altrimenti va avanti considerando approssimazioni di $E_H(\gamma)$ che sono costituite da insiemi sempre più grandi di formule senza mai terminare. Poiché le formule appartenenti a $E_H(\gamma)$ sono assimilabili a formule della logica proposizionale, la soddisfacibilità di ogni $\bigwedge_{i=0}^n \gamma_i$ può essere stabilita costruendone la tabella di verità.
- Esempio: Se ϕ è la formula $\exists x \exists y (\neg(P(a) \vee P(f(x))) \vee P(y))$, allora la formula γ usata dall'algoritmo è $\forall x \forall y ((P(a) \vee P(f(x))) \wedge \neg P(y))$. Notato che $U_H(\gamma)$ comprende $a, f(a), f(f(a)), f(f(f(a)))$ e così via, abbiamo che $E_H(\gamma)$ comprende $(P(a) \vee P(f(a))) \wedge \neg P(a)$, $(P(a) \vee P(f(a))) \wedge \neg P(f(a))$ e così via. Posto $p = P(a)$ e $q = P(f(a))$, l'algoritmo esamina come prima formula $\gamma_0 = (p \vee q) \wedge \neg p$ e determina che essa è soddisfacibile come si vede prendendo l'assegnamento di verità $A = \{q\}$. Poi l'algoritmo esamina la congiunzione di $\gamma_0 = (p \vee q) \wedge \neg p$ e $\gamma_1 = (p \vee q) \wedge \neg q$, cioè $(p \vee q) \wedge \neg p \wedge (p \vee q) \wedge \neg q \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee q) \wedge (\neg p \wedge \neg q) \equiv (p \vee q) \wedge (\neg p \wedge \neg q) \equiv (p \vee q) \wedge \neg(p \vee q)$, che è insoddisfacibile. Pertanto l'algoritmo termina dopo due iterazioni segnalando che ϕ è valida. ■ftplf_16

7.4 Risoluzione di Robinson e Algoritmo di Refutazione

- L'algoritmo di refutazione basato sulla teoria di Herbrand deve calcolare a ogni iterazione il valore di verità della congiunzione di un numero sempre crescente di formule ben formate della logica proposizionale, impiegando così a ogni passo un tempo esponenziale rispetto al numero di proposizioni presenti in quelle formule. Un miglioramento delle prestazioni dell'algoritmo di refutazione può essere ottenuto se, invece di costruire a ogni iterazione la tabella di verità della congiunzione delle formule dell'espansione di Herbrand generate fino a quel momento, si trasforma inizialmente la matrice della formula considerata in forma normale congiuntiva e poi si applica il metodo di risoluzione.
- Il metodo di risoluzione venne introdotto nel 1965 da Alan Robinson allo scopo di definire un sistema deduttivo che fosse più efficiente dei sistemi deduttivi alla Hilbert per dimostrare automaticamente teoremi. Questo metodo è particolarmente semplice da impiegare perché comprende soltanto una regola di inferenza. Esso procede per refutazione e si applica solo a insiemi di clausole.
- La regola di inferenza del metodo di risoluzione per la logica proposizionale è la seguente:

$$\frac{\lambda_{1,1} \vee \dots \vee \lambda_{1,m} \vee p \quad \lambda_{2,1} \vee \dots \vee \lambda_{2,n} \vee \neg p}{\lambda_{1,1} \vee \dots \vee \lambda_{1,m} \vee \lambda_{2,1} \vee \dots \vee \lambda_{2,n}}$$

dove $m, n \in \mathbb{N}$, ogni $\lambda_{i,j}$ è un letterale e la conclusione della regola è detta clausola risolvente (la clausola risolvente è una clausola di Horn qualora le premesse siano due clausole di Horn). Nel caso $m = n = 0$ la clausola risolvente è la clausola vuota, la quale viene denotata con $\square$.

- Ogni formula $\phi \in FBF_{\text{prop}}$ può essere trasformata in forma normale congiuntiva e quindi può essere vista come un insieme di clausole in cui ogni clausola può essere vista come un insieme di letterali. La notazione insiemistica è pienamente adeguata per rappresentare forme normali congiuntive e clausole grazie alle proprietà commutative, associative e di idempotenza di congiunzione e disgiunzione.
- Esempio: La forma norma congiuntiva $(p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee r)$ può essere rappresentata come $\{\{p, q, \neg r\}, \{p, \neg q, r\}\}$, dove le due clausole hanno come risolventi $\{p, \neg r, r\}$ e $\{p, q, \neg q\}$.
- Poiché una formula in forma normale congiuntiva è soddisfacibile sse tutte le sue clausole sono soddisfacibili, l'insieme vuoto di clausole ($\emptyset$) è banalmente soddisfacibile. Poiché una clausola è soddisfacibile sse almeno uno dei suoi letterali è soddisfacibile, la clausola vuota ($\square$) è banalmente insoddisfacibile e quindi rappresenta una contraddizione. Ogni clausola che contiene sia una proposizione che la sua negazione è banalmente valida e quindi rappresenta una tautologia.
- Dato un insieme di clausole C e una clausola c , scriviamo $C \vdash_R c$ per indicare che c è derivabile da C tramite risoluzione (cioè che esiste una sequenza di clausole non vuota e di lunghezza finita tale che ogni clausola della sequenza o appartiene a C o è la risolvente di due clausole che la precedono nella sequenza, dove l'ultima clausola della sequenza è c – vedi Sez. 5.5). Diciamo che C è refutabile sse $C \vdash_R \square$.

- La regola di inferenza del metodo di risoluzione preserva i modelli delle clausole originarie e il sistema deduttivo basato su tale regola risulta essere corretto e completo rispetto all'insoddisfacibilità.
- Teorema: Siano c_1, c_2, c delle clausole. Se c è una risolvente di c_1 e c_2 , allora $c_1 \models c$ e $c_2 \models c$.
- Dimostrazione: Poiché c_1 e c_2 ammettono una clausola risolvente, esse sono entrambe non vuote e contengono almeno una proposizione p e la sua negazione $\neg p$, rispettivamente. Dunque $c = (c_1 \setminus \{p\}) \cup (c_2 \setminus \{\neg p\})$. Per ogni assegnamento di verità $A \in 2^{Prop}$ tale che $A \models c_1$ e $A \models c_2$, ci sono due casi:
 - Se $p \in A$ allora da $A \models c_2$ e $A \not\models \neg p$ segue che $A \models (c_2 \setminus \{\neg p\})$ e quindi $A \models c$.
 - Se $p \notin A$ allora da $A \models c_1$ e $A \not\models p$ segue che $A \models (c_1 \setminus \{p\})$ e quindi $A \models c$.

- Teorema (di risoluzione): Un insieme di clausole è insoddisfacibile sse è refutabile.

- Dimostrazione: In virtù del corollario al teorema di compattezza (vedi Sez. 7.3), un insieme di clausole è insoddisfacibile sse ammette un sottoinsieme finito insoddisfacibile, quindi possiamo ragionare su un insieme finito di clausole C .

Se C è refutabile allora C è insoddisfacibile. Infatti, se C fosse soddisfacibile allora esisterebbe un assegnamento di verità $A \in 2^{Prop}$ che soddisfa tutte le clausole di C . Poiché C è refutabile e il metodo di risoluzione preserva i modelli delle clausole originarie, A sarebbe un modello anche di $\square$, ma ciò è assurdo perché $\square$ non ammette modelli.

Se C è insoddisfacibile allora C è refutabile come si dimostra procedendo per induzione sul numero $n \in \mathbb{N}$ di letterali presenti nelle clausole di C :

- Se $n = 0$ allora $C = \{\square\}$ e quindi C è banalmente refutabile (il caso $C = \emptyset$ non è compatibile con l'ipotesi che C sia insoddisfacibile).
- Sia $n \geq 1$ e supponiamo che ogni insieme finito di clausole con un numero di letterali minore di n sia refutabile qualora sia insoddisfacibile. Assumendo $\square \notin C$ per evitare casi banali, dal fatto che C è insoddisfacibile ed $n > 0$ segue che C deve contenere almeno due clausole e ci deve essere almeno una proposizione p che compare in un letterale positivo di una clausola $c_1 \in C$ e in un letterale negativo di un'altra clausola $c_2 \in C$.

Indichiamo con $R_p(C)$ l'insieme di clausole ottenuto da C eliminando c_1 e c_2 e aggiungendo la risolvente di c_1 e c_2 rispetto a p , cioè $c'_1 \cup c'_2$ dove $c'_1 = c_1 \setminus \{p\}$ e $c'_2 = c_2 \setminus \{\neg p\}$. L'insieme $R_p(C)$ è insoddisfacibile. Infatti, se esistesse un assegnamento di verità $A \in 2^{Prop}$ che soddisfa tutte le clausole di $R_p(C)$, allora da A potremmo ricavare due assegnamenti di verità $A', A'' \in 2^{Prop}$ identici ad A su $Prop \setminus \{p\}$ ponendo $p \notin A'$ e $p \in A''$. Poiché C è insoddisfacibile, A' e A'' non possono soddisfare tutte le clausole di C . In particolare, esisteranno $c' \in C$ tale che $A' \not\models c'$ e $c'' \in C$ tale che $A'' \not\models c''$. Poiché A' e A'' sono ottenuti da A che soddisfa tutte le clausole di $R_p(C)$, le due clausole c' e c'' non possono appartenere a $R_p(C)$ e quindi deve essere $c' = c_1$ e $c'' = c_2$. Poiché $c'_1 \cup c'_2 \in R_p(C)$, deve inoltre valere che A soddisfa $c'_1 \cup c'_2$. Tuttavia, se A soddisfa c'_1 allora A' soddisfa c_1 , cioè c' . Analogamente, se A soddisfa c'_2 allora A'' soddisfa c_2 , cioè c'' . Poiché abbiamo raggiunto una contraddizione, l'insieme $R_p(C)$ non può essere soddisfacibile.

Dal fatto che $R_p(C)$ è insoddisfacibile e contiene $n - 2$ letterali, sfruttando l'ipotesi induttiva segue che $R_p(C)$ è refutabile e quindi tale è C in quanto $R_p(C)$ è ottenuto da C per risoluzione.

- Dato un insieme di clausole C , il metodo di risoluzione determina:

- l'insieme $ris(C) = C \cup \{c \mid c \text{ risolvente di } c_1, c_2 \in C\}$ quando viene applicato una sola volta;
- l'insieme $ris^*(C) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} ris^n(C)$ quando viene applicato un numero arbitrario di volte, dove:

$$ris^n(C) = \begin{cases} C & \text{se } n = 0 \\ ris(ris^{n-1}(C)) & \text{se } n > 0 \end{cases}$$

Poiché $ris^*(C) \equiv C$, abbiamo che C è refutabile, cioè insoddisfacibile, sse $\square \in ris^*(C)$.

- Sulla base del metodo di risoluzione possiamo costruire il seguente algoritmo che opera per refutazione al fine di stabilire la validità di una formula $\phi \in FBF_{\text{prop}}$ (alternativo alla costruzione della tabella di verità di ϕ):
 1. Trasformare $\neg\phi$ in una formula $\gamma \in FBF_{\text{prop}}$ in forma normale congiuntiva (vedi Sez. 7.1).
 2. Trasformare γ in un insieme di clausole C dove le clausole sono insiemi di letterali.
 3. Ripetere i seguenti passi:
 - (a) assegnare C a C' ;
 - (b) assegnare $\text{ris}(C)$ a C ;
 finché non vale che $\square \in C$ oppure $C = C'$.
 4. Se $\square \in C$ segnalare che ϕ è valida, altrimenti segnalare che ϕ non è valida.
- Esempio: La formula $((p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)))$ è valida perché:
 - La formula è equivalente a $(\neg(\neg p \vee (\neg q \vee r)) \vee (\neg(\neg p \vee q) \vee (\neg p \vee r)))$.
 - La sua negazione è equivalente a $((\neg p \vee (\neg q \vee r)) \wedge ((\neg p \vee q) \wedge (p \wedge \neg r)))$.
 - La corrispondente forma normale congiuntiva è $(\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q) \wedge (p) \wedge (\neg r)$.
 - Il corrispondente insieme di clausole è $\{\{\neg p, \neg q, r\}, \{\neg p, q\}, \{p\}, \{\neg r\}\}$.
 - L'applicazione della risoluzione alle clausole $\{\neg p, q\}$ e $\{p\}$ dà luogo a $\{q\}$.
 - L'applicazione della risoluzione alle clausole $\{\neg p, \neg q, r\}$ e $\{p\}$ dà luogo a $\{\neg q, r\}$.
 - L'applicazione della risoluzione alle clausole $\{\neg q, r\}$ e $\{q\}$ dà luogo a $\{r\}$.
 - L'applicazione della risoluzione alle clausole $\{r\}$ e $\{\neg r\}$ dà luogo a $\square$.
- Il metodo di risoluzione può essere esteso alla logica dei predicati facendo uso di sostituzioni e unificazioni. In effetti, la regola di inferenza del metodo di risoluzione per la logica proposizionale è un caso particolare della seguente regola:

$$\frac{\{\pi_{1,1}, \dots, \pi_{1,h}\} \subseteq c_1\theta_1 \quad \{\pi_{2,1}, \dots, \pi_{2,k}\} \subseteq c_2\theta_2 \quad \{\pi_{1,1}, \dots, \pi_{1,h}, \neg\pi_{2,1}, \dots, \neg\pi_{2,k}\} \text{ unificabile}}{((c_1\theta_1 \setminus \{\pi_{1,1}, \dots, \pi_{1,h}\}) \cup (c_2\theta_2 \setminus \{\pi_{2,1}, \dots, \pi_{2,k}\})) \theta}$$

dove:

- c_1, c_2 sono due clausole della logica dei predicati. Esse fanno parte della forma normale congiuntiva $\bigwedge_{i=1}^n (\bigvee_{j=1}^{m_i} \pi'_{i,j})$ della matrice di una formula $\gamma \in FBF_{\text{pred,crs}}$ che è insoddisfacibile sse lo è $\neg\phi$, dove $\phi \in FBF_{\text{pred}}$ è la formula di partenza.
- θ_1, θ_2 sono due sostituzioni tali che $c_1\theta_1, c_2\theta_2$ non hanno variabili in comune. Esse consentono di unificare (a meno della negazione iniziale) letterali come $P(x)$ e $\neg P(f(x))$ che sono congiuntamente insoddisfacibili ma non possono essere unificati per via dell'occur check.
- $h, k \in \mathbb{N}_{\geq 1}$. Diversamente dal caso della logica proposizionale, in cui si risolvono due soli letterali alla volta, h e k non sono necessariamente entrambi uguali a uno. Se si imponesse $h = k = 1$, l'insieme di clausole $\{\{P(x), P(y)\}, \{\neg P(x), \neg P(y)\}\}$, che è insoddisfacibile perché x e y sono quantificate universalmente e quindi il caso $x = y$ non può essere escluso, non sarebbe refutabile col metodo di risoluzione in quanto come ulteriori clausole si otterrebbero soltanto $\{P(y), \neg P(y)\}$ e $\{P(x), \neg P(x)\}$ senza mai arrivare alla generazione di $\square$.
- θ è l'upg di $\{\pi_{1,1}, \dots, \pi_{1,h}, \neg\pi_{2,1}, \dots, \neg\pi_{2,k}\}$. I $\pi_{1,i}$ sono tutti positivi/negativi, i $\pi_{2,j}$ sono tutti negativi/positivi e la negazione va introdotta per consentire l'unificazione di letterali opposti.

- In logica proposizionale la regola si riduce a $\frac{\{p\} \subseteq c_1 \quad \{\neg p\} \subseteq c_2}{(c_1 \setminus \{p\}) \cup (c_2 \setminus \{\neg p\})}$.

- Esempio: Le clausole $c_1 = \{P(z), \neg Q(y), P(f(x))\}$ e $c_2 = \{\neg P(x), \neg R(x)\}$ possono essere trasformate rispettivamente in $\{P(z), \neg Q(y), P(f(x))\}$ e $\{\neg P(x'), \neg R(x')\}$ mediante le sostituzioni $\theta_1 = \varepsilon$ e $\theta_2 = [x'/x]$ così da evitare variabili condivise. Le due clausole risultanti hanno come risolvente $\{\neg Q(y), \neg R(f(x))\}$ essendo $\theta = [f(x)/z, f(x)/x']$ l'upg di $\{P(z), P(f(x)), P(x')\}$.
- Anche nella logica dei predicati la regola di inferenza del metodo di risoluzione preserva i modelli delle clausole originarie e il sistema deduttivo basato su tale regola risulta essere corretto e completo rispetto all'insoddisfacibilità. Questo può essere dimostrato stabilendo dapprima un collegamento tra la regola di risoluzione proposizionale e la regola di risoluzione predicativa.
- Teorema (lifting lemma): Siano c_1, c_2 due clausole della logica dei predicati e siano c'_1, c'_2 due loro istanze ground, rispettivamente. Per ogni risolvente c' di c'_1, c'_2 (secondo la regola di risoluzione proposizionale) esiste una risolvente c di c_1, c_2 (secondo la regola di risoluzione predicativa) tale che c' è un'istanza ground di c .
- Dimostrazione: Date due clausole della logica dei predicati c_1, c_2 , siano θ_1, θ_2 due sostituzioni tali che $c_1\theta_1, c_2\theta_2$ non hanno variabili in comune. Date due istanze ground c'_1, c'_2 di c_1, c_2 , rispettivamente, risulta che c'_1, c'_2 sono anche istanze ground di $c_1\theta_1, c_2\theta_2$, rispettivamente, e quindi esistono due sostituzioni θ'_1, θ'_2 tali che $c'_1 = (c_1\theta_1)\theta'_1$ e $c'_2 = (c_2\theta_2)\theta'_2$. Sia $\theta' = \theta'_1 \circ \theta'_2$. Poiché θ'_1, θ'_2 rimpiazzano variabili distinte, risulta $c'_1 = (c_1\theta_1)\theta'$ e $c'_2 = (c_2\theta_2)\theta'$.
Al fine di evitare casi banali, supponiamo che la regola di risoluzione proposizionale sia applicabile a c'_1, c'_2 . Sia dunque c' una risolvente di c'_1, c'_2 , diciamo $c' = (c'_1 \setminus \{p\}) \cup (c'_2 \setminus \{\neg p\})$ dove $p \in c'_1$ e $\neg p \in c'_2$. Poiché i letterali p e $\neg p$ derivano dall'applicazione di θ' ai letterali di $c_1\theta_1, c_2\theta_2$, rispettivamente, esisteranno $h \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ letterali $\pi_{1,1}, \dots, \pi_{1,h}$ in $c_1\theta_1$ tali che $p = \pi_{1,1}\theta' = \dots = \pi_{1,h}\theta'$ e $k \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ letterali $\pi_{2,1}, \dots, \pi_{2,k}$ in $c_2\theta_2$ tali che $\neg p = \pi_{2,1}\theta' = \dots = \pi_{2,k}\theta'$. Pertanto θ' è un unificatore di $\{\pi_{1,1}, \dots, \pi_{1,h}, \neg\pi_{2,1}, \dots, \neg\pi_{2,k}\}$ e quindi la regola di risoluzione predicativa è applicabile a $c_1\theta_1, c_2\theta_2$. Poiché $\{\pi_{1,1}, \dots, \pi_{1,h}, \neg\pi_{2,1}, \dots, \neg\pi_{2,k}\}$ è unificabile, in virtù del teorema di Robinson questo insieme ha l'upg che denotiamo con θ e quindi $\theta' = \theta \circ \theta''$. Di conseguenza c' è un'istanza ground della risolvente $c = ((c_1\theta_1 \setminus \{\pi_{1,1}, \dots, \pi_{1,h}\}) \cup (c_2\theta_2 \setminus \{\pi_{2,1}, \dots, \pi_{2,k}\}))\theta$ di c_1, c_2 perché $c' = (c'_1 \setminus \{p\}) \cup (c'_2 \setminus \{\neg p\}) = ((c_1\theta_1)\theta' \setminus \{p\}) \cup ((c_2\theta_2)\theta' \setminus \{\neg p\}) = ((c_1\theta_1 \setminus \{\pi_{1,1}, \dots, \pi_{1,h}\}) \cup (c_2\theta_2 \setminus \{\pi_{2,1}, \dots, \pi_{2,k}\}))\theta' = ((c_1\theta_1 \setminus \{\pi_{1,1}, \dots, \pi_{1,h}\}) \cup (c_2\theta_2 \setminus \{\pi_{2,1}, \dots, \pi_{2,k}\}))(\theta \circ \theta'') = c\theta''$.
- Teorema: Siano c_1, c_2, c delle clausole della logica dei predicati. Se c è una risolvente di c_1 e c_2 , allora $c_1 \models c$ e $c_2 \models c$.
- Dimostrazione: Poiché c_1 e c_2 ammettono una clausola risolvente, date due sostituzioni θ_1, θ_2 tali che $c_1\theta_1, c_2\theta_2$ non hanno variabili in comune risulta che esistono $h \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ letterali $\pi_{1,1}, \dots, \pi_{1,h}$ in $c_1\theta_1$ e $k \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ letterali $\pi_{2,1}, \dots, \pi_{2,k}$ in $c_2\theta_2$ tali che $\{\pi_{1,1}, \dots, \pi_{1,h}, \neg\pi_{2,1}, \dots, \neg\pi_{2,k}\}$ è unificabile. Indicato con θ l'upg di questo insieme, siano $c = ((c_1\theta_1 \setminus \{\pi_{1,1}, \dots, \pi_{1,h}\}) \cup (c_2\theta_2 \setminus \{\pi_{2,1}, \dots, \pi_{2,k}\}))\theta$ e $\pi = \pi_{1,1}\theta = \dots = \pi_{1,h}\theta = \neg\pi_{2,1}\theta = \dots = \neg\pi_{2,k}\theta$. Per ogni ambiente $\mathcal{E} \in \text{Amb}$ tale che $\mathcal{E} \models c_1$ ed $\mathcal{E} \models c_2$, ci sono due casi:
 - Se $\mathcal{E} \models \pi$ allora da $\mathcal{E} \models (c_2\theta_2)\theta$ e $\mathcal{E} \models \neg\pi$ segue che $\mathcal{E} \models (c_2\theta_2)\theta \setminus \{\pi_{2,1}, \dots, \pi_{2,k}\}\theta$ e quindi $\mathcal{E} \models c$.
 - Se $\mathcal{E} \not\models \pi$ allora da $\mathcal{E} \models (c_1\theta_1)\theta$ segue che $\mathcal{E} \models (c_1\theta_1)\theta \setminus \{\pi_{1,1}, \dots, \pi_{1,h}\}\theta$ e quindi $\mathcal{E} \models c$.
- Dato un insieme di formule $\Phi \in 2^{F_{BF}^{\text{pred}}}$, diciamo che esso è:
 - Soddisfacibile sse esiste $\mathcal{E} \in \text{Amb}$ tale che $\mathcal{E} \models \phi$ per ogni $\phi \in \Phi$.
 - Finitamente soddisfacibile sse ogni sottoinsieme finito di Φ è soddisfacibile.
- Teorema (di compattezza): Un insieme di formule della logica dei predicati è soddisfacibile sse è finitamente soddisfacibile.
- Corollario: Un insieme di formule della logica dei predicati è insoddisfacibile sse ammette un sottoinsieme finito tale che la congiunzione delle sue formule è insoddisfacibile.

- Teorema (di risoluzione): Un insieme di clausole della logica dei predicati è insoddisfacibile sse è refutabile.
- Dimostrazione: In virtù del corollario al teorema di compattezza, un insieme di clausole è insoddisfacibile sse ammette un sottoinsieme finito insoddisfacibile, quindi possiamo ragionare su un insieme finito di clausole C .
Se C è refutabile allora C è insoddisfacibile. Infatti, se C fosse soddisfacibile allora esisterebbe un ambiente $\mathcal{E} \in Amb$ che soddisfa tutte le clausole di C . Poiché C è refutabile e il metodo di risoluzione preserva i modelli delle clausole originarie, $\mathcal{E}$ sarebbe un modello anche di $\square$, ma ciò è assurdo perché $\square$ non ammette modelli.
Se C è insoddisfacibile allora in virtù del teorema di Herbrand esiste un insieme C' di istanze ground delle clausole di C che è insoddisfacibile. Dal teorema di risoluzione per la logica proposizionale segue che C' è refutabile. Dal lifting lemma segue che anche C è refutabile.
- Dato un insieme di clausole C della logica dei predicati, come in logica proposizionale il metodo di risoluzione determina:

- l'insieme $ris(C) = C \cup \{c \mid c \text{ risolvente di } c_1, c_2 \in C\}$ quando viene applicato una sola volta;
- l'insieme $ris^*(C) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} ris^n(C)$ quando viene applicato un numero arbitrario di volte, dove:
$$ris^n(C) = \begin{cases} C & \text{se } n = 0 \\ ris(ris^{n-1}(C)) & \text{se } n > 0 \end{cases}$$

Poiché $ris^*(C) \equiv C$, abbiamo che C è refutabile, cioè insoddisfacibile, sse $\square \in ris^*(C)$.

- Sulla base del metodo di risoluzione possiamo costruire il seguente algoritmo che opera per refutazione al fine di stabilire la validità di una formula $\phi \in FBF_{\text{pred}}$ (alternativo all'algoritmo di refutazione basato sulla teoria di Herbrand):
 1. Trasformare $\neg\phi$ in una formula $\gamma \in FBF_{\text{pred,crs}}$ che è insoddisfacibile sse lo è $\neg\phi$ (vedi Sez. 7.1).
 2. Trasformare la matrice γ' di γ in una formula γ'' in forma normale congiuntiva (vedi Sez. 7.1).
 3. Trasformare γ'' in un insieme di clausole C dove le clausole sono insiemi di letterali.
 4. Ripetere i seguenti passi:
 - (a) assegnare C a C' ;
 - (b) assegnare $ris(C)$ a C ;
finché non vale che $\square \in C$ oppure $C = C'$.
 5. Se $\square \in C$ segnalare che ϕ è valida, altrimenti segnalare che ϕ non è valida.
- Diversamente dal caso della logica proposizionale, l'algoritmo mostrato sopra potrebbe non terminare in quanto il problema della validità è soltanto semi-decidibile nella logica dei predicati. Diversamente dall'algoritmo di refutazione basato sulla teoria di Herbrand, questo algoritmo di refutazione basato sul metodo di risoluzione e sul calcolo dell'upg evita di generare tutte le istanze ground della matrice della formula ottenuta da quella di partenza e quindi ha delle prestazioni migliori.
- Esempi:
 - L'insieme soddisfacibile di clausole $C = \{\{P(0)\}, \{\neg P(x), P(succ(x))\}\}$ derivante dalla formulazione in logica dei predicati del principio di induzione determina un insieme $ris^*(C)$ che è infinito in quanto contiene elementi come $\{P(0)\}, \{P(succ(0))\}, \{P(succ(succ(0)))\}, \dots$ – dove a parte $\{P(0)\}$ ciascuno di essi è ottenuto applicando la risoluzione al precedente e $\{\neg P(x), P(succ(x))\}$ – che sono in corrispondenza biunivoca coi numeri naturali.

- Riconsideriamo il paradosso del barbiere e utilizziamo l'algoritmo di refutazione basato sul metodo di risoluzione e sul calcolo dell'upg per dimostrare che la formula $\forall x (Rade(b, x) \leftrightarrow (\neg Rade(x, x)))$ è insoddisfacibile:
 - * Poiché siamo interessati all'insoddisfacibilità della formula, non dobbiamo negarla.
 - * La formula appartiene già a $FBF_{pred,crs}$.
 - * La matrice della formula è $(Rade(b, x) \leftrightarrow (\neg Rade(x, x)))$.
 - * La matrice è equivalente a $((Rade(b, x) \rightarrow (\neg Rade(x, x))) \wedge ((\neg Rade(x, x)) \rightarrow Rade(b, x)))$, cioè a $((\neg Rade(b, x)) \vee (\neg Rade(x, x))) \wedge (Rade(x, x) \vee Rade(b, x))$ che è in forma normale congiuntiva.
 - * Il corrispondente insieme di clausole è $\{\neg Rade(b, x), \neg Rade(x, x)\}, \{Rade(x, x), Rade(b, x)\}$.
 - * Poiché x è una variabile comune alle due clausole, applichiamo a esse le sostituzioni $[x_1/x]$ e $[x_2/x]$, rispettivamente, ottenendo pertanto $\{\neg Rade(b, x_1), \neg Rade(x_1, x_1)\}, \{Rade(x_2, x_2), Rade(b, x_2)\}$.
 - * L'insieme di letterali $\{\neg Rade(b, x_1), \neg Rade(x_1, x_1), \neg Rade(x_2, x_2), \neg Rade(b, x_2)\}$ risulta essere unificabile.
 - * Il suo upg è $[b/x_1, b/x_2]$.
 - * L'applicazione della risoluzione alle due clausole dà immediatamente luogo a $\square$. ■ftplf_17